

Ejercicio de MongoDB: Agregaciones en un e-commerce

1. Datos de ejemplo

Colección: clientes

```
db.clientes.insertMany([
  { _id: ObjectId("000000000000000000000001"), nombre: "Juan Pérez", email:
"juan.perez@email.com", pais: "Argentina" },
  { _id: ObjectId("000000000000000000000002"), nombre: "María Gómez", email:
"maria.gomez@email.com", pais: "México" },
  { _id: ObjectId("000000000000000000000003"), nombre: "Carlos Díaz", email:
"carlos.diaz@email.com", pais: "Chile" }
]);
```

Colección: productos

```
db.productos.insertMany([
  { _id: ObjectId("100000000000000000000001"), nombre: "Auriculares Bluetooth",
categoria: "Electrónica", precio: 4500 },
  { _id: ObjectId("100000000000000000000002"), nombre: "Libro MongoDB", categoria:
"Libros", precio: 3000 },
  { _id: ObjectId("100000000000000000000003"), nombre: "Mouse Gamer", categoria:
"Electrónica", precio: 5200 }
]);
```

Colección: ordenes

```
db.ordenes.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("200000000000000000000001"),
    cliente_id: ObjectId("000000000000000000000001"),
    fecha: ISODate("2023-10-10"),
    items: [
      { producto_id: ObjectId("100000000000000000000001"), cantidad: 2 },
      { producto_id: ObjectId("100000000000000000000002"), cantidad: 1 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId("200000000000000000000002"),
    cliente_id: ObjectId("000000000000000000000002"),
    fecha: ISODate("2023-10-11"),
    items: [
      { producto_id: ObjectId("100000000000000000000002"), cantidad: 2 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId("200000000000000000000003"),
    cliente_id: ObjectId("000000000000000000000003"),
    fecha: ISODate("2023-10-12"),
    items: [
      { producto_id: ObjectId("100000000000000000000001"), cantidad: 1 },
      { producto_id: ObjectId("100000000000000000000003"), cantidad: 1 }
    ]
  }
]);
```

Ejercicio de MongoDB: Agregaciones en un e-commerce

```
}  
]);
```

2. Total gastado por cliente

```
db.ordenes.aggregate([  
  { $unwind: "$items" },  
  {  
    $lookup: {  
      from: "productos",  
      localField: "items.producto_id",  
      foreignField: "_id",  
      as: "producto"  
    }  
  },  
  { $unwind: "$producto" },  
  {  
    $group: {  
      _id: "$cliente_id",  
      total: { $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$producto.precio"] } }  
    }  
  },  
  {  
    $lookup: {  
      from: "clientes",  
      localField: "_id",  
      foreignField: "_id",  
      as: "cliente"  
    }  
  },  
  { $unwind: "$cliente" },  
  {  
    $project: {  
      _id: 0,  
      nombre: "$cliente.nombre",  
      email: "$cliente.email",  
      totalGastado: "$total"  
    }  
  },  
  { $sort: { totalGastado: -1 } }  
]);
```

3. Producto más vendido

```
db.ordenes.aggregate([  
  { $unwind: "$items" },  
  {  
    $group: {  
      _id: "$items.producto_id",
```

Ejercicio de MongoDB: Agregaciones en un e-commerce

```
    totalUnidades: { $sum: "$items.cantidad" }
  }
},
{
  $lookup: {
    from: "productos",
    localField: "_id",
    foreignField: "_id",
    as: "producto"
  }
},
{ $unwind: "$producto" },
{
  $project: {
    _id: 0,
    nombreProducto: "$producto.nombre",
    totalUnidades: 1
  }
},
{ $sort: { totalUnidades: -1 } },
{ $limit: 1 }
]);
```

4. Ventas por categoría

```
db.ordenes.aggregate([
  { $unwind: "$items" },
  {
    $lookup: {
      from: "productos",
      localField: "items.producto_id",
      foreignField: "_id",
      as: "producto"
    }
  },
  { $unwind: "$producto" },
  {
    $group: {
      _id: "$producto.categoria",
      totalUnidades: { $sum: "$items.cantidad" },
      totalIngresos: { $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$producto.precio"] } }
    }
  },
  {
    $project: {
      categoria: "$_id",
      totalUnidades: 1,
      totalIngresos: 1,
      _id: 0
    }
  }
]);
```

Ejercicio de MongoDB: Agregaciones en un e-commerce

```
    }  
  }  
]);
```

5. Top 5 clientes

Agregar al final del pipeline del punto 2: { \$limit: 5 }

6. Detalle de órdenes con productos por cliente

```
db.ordenes.aggregate([  
  {  
    $lookup: {  
      from: "clientes",  
      localField: "cliente_id",  
      foreignField: "_id",  
      as: "cliente"  
    }  
  },  
  { $unwind: "$cliente" },  
  { $unwind: "$items" },  
  {  
    $lookup: {  
      from: "productos",  
      localField: "items.producto_id",  
      foreignField: "_id",  
      as: "producto"  
    }  
  },  
  { $unwind: "$producto" },  
  {  
    $group: {  
      _id: "$cliente.nombre",  
      productosComprados: { $push: "$producto.nombre" }  
    }  
  }  
]);
```